

Math261 数学分析讲义

第 03 讲 单调数列、上确界、 e 与 γ

1 复利增长

设本金为 1，约定按如下规则计息：一年结息一次时，利率为 100%；一年等分为 n 期时，每期利率为 $1/n$ ，当期利息立即计入本金，供下一期计息。各期利率之和始终为 1，但年末实际增加的数额可以超过 1。

一年结息一次，年末本息为 2。每半年结息一次，上半年结束时本息为 $1 + 1/2 = 1.5$ ，下半年的利息便是 $1.5/2 = 0.75$ ，所以年末本息为

$$1 \cdot \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2.25.$$

多出的 0.25 是上半年所得利息在下半年产生的利息。若一年等分为 n 期，每期利率为 $1/n$ ，利息计入本金，则年末本息为

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

结息越频繁，利息越早加入本金并继续生息，因此可以猜测 a_n 随 n 增大。若不断缩短结息间隔，年末本息会无限增大，还是趋于某个有限的数？

先猜一猜 (Guess first)

先算 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 ，再用计算器求 $a_{10}, a_{100}, a_{1000}$ 。比较相邻几次计算的增量，猜测这个数列是否有上界。

例 3.1: 增加计息次数

本金为 1，年利率为 100%。将一年等分为 n 期，每期按利率 $1/n$ 计息，所得利息在以后各期继续计息。年末本息如下，非精确小数四舍五入到小数点后六位：

n	1	2	3	4	5	10	100	1000
a_n	2	2.25	2.370370	2.441406	2.488320	2.593742	2.704814	2.716924

算出的这些值依次增加，都小于 3，并且似乎趋近于 2.718 附近的某个数。这提示数列可能递增、有上界 3 且收敛；这些判断仍须证明。

计算提示 $a_n < 3$ 。

思考

能否用数学归纳法证明这个结果？请仔细思考这个问题。你将会发现它很困难，但这是有可能的，而且它将会引出本讲的另一个展开方式（见 section 8）。你可以跳过这个问题来继续本讲的主线。若你打算继续推进，可以直接进入 section 8。

关于 a_n 的单调性, 在数学研究中, 我们一般会采用一切可用的方法先验证猜测是否成立, 然后再尝试证明. 这里我们可以直接取对数之后, 使用高中知识考察函数 $f(x) = x \ln(1 + 1/x)$ 的导数, 证明 $f'(x) > 0$ 来得到. 但是, 这个证明依赖高中“不加证明给出”的 $(e^x)' = e^x$. 而我们这一讲的主要目的恰是给出 e 的定义. 因此这里不能采用这个“证明”, 否则涉嫌循环论证. 我们将在下文给出 a_n 单调性的证明.

现在我们知道复利 a_n 不会趋于无穷大, 而 a_n 又是递增的, 可以想象, 将分期分得“无穷”细之后, 这个收益应当会趋于某个小于 3 的数值. 如何理解这个现象, 是否单调上升且有上界的数列必然收敛于某个实数? 我们将先探讨这个问题.

2 最小的上界 (The least upper bound)

数列 $3 - 2/n$ 的每一项都小于 3, 却能超过任何小于 3 的数. 这里需要区分最大项与最小上界.

先猜一猜 (Guess first)

数列 $3 - 2/n$ 在 $n = 1, 2, 5$ 时的值是 1, 2, 2.6. 你能找出最大的一项吗? 若把“墙”放在 2.99, 它能挡住全部项吗? 先给出一个能越过它的下标, 再想怎样挡住所有项.

定义 3.2 — 界与确界 (Bounds and extrema of bounds)

设 $A \subset \mathbb{R}$ 非空. 若每个 $x \in A$ 都满足 $x \leq M$, 称 M 为 A 的上界 (upper bound), 称 A 有上界 (bounded above). 所有上界中最小的一个, 若存在, 称为上确界 (supremum), 记为 $\sup A$. 若每个 $x \in A$ 都满足 $m \leq x$, 称 m 为下界 (lower bound); 最大的下界称为下确界 (infimum), 记为 $\inf A$. 有下界的集合称为有下界 (bounded below); 同时有上界和下界的集合称为有界 (bounded). 若 $s \in A$ 且 $x \leq s$ 对所有 $x \in A$ 成立, s 才是最大值 (maximum); 最小值 (minimum) 类似定义.

上确界若存在只能有一个: 两个候选数各自不大于所有上界, 特别是不大于对方. 定义暂时没有承诺它存在. 先在能直接识别答案的例子里练习.

例 3.3: 有上确界, 没有最大值

设 $A = \{3 - 2/n : n \geq 1\}$. 先计算几项:

n	1	2	5	20	200
$3 - 2/n$	1	2	2.6	2.9	2.99

每个元素都小于 3. 若 $M < 3$, 取整数 $n > 2/(3 - M)$, 则 $3 - 2/n > M$, 所以 M 不是上界. 因此 $\sup A = 3$. 集合中没有元素等于 3, 故没有最大值. 另一方面, $\inf A = 1$, 且集合确实取到这个值. 2.99 不是上界: 任取整数 $n > 200$, 相应的元素就大于它.

证明须处理任意 $M < 3$: 找到一项超过 M , 才能排除它是上界.

2.1 用 ε 刻画确界

把刚才的 M 写成 $s - \varepsilon$, 便得到以后最常用的形式.

命题 3.4 — 确界的 ε -刻画 (Epsilon characterization)

对非空集合 $A \subset \mathbb{R}$, $s = \sup A$ 当且仅当:

$$x \leq s \quad (x \in A), \quad \text{每个 } \varepsilon > 0 \text{ 都有 } x \in A \text{ 满足 } s - \varepsilon < x \leq s.$$

相应地, $t = \inf A$ 当且仅当:

$$t \leq x \quad (x \in A), \quad \text{每个 } \varepsilon > 0 \text{ 都有 } x \in A \text{ 满足 } t \leq x < t + \varepsilon.$$

这里的 $\sup$ 、 $\inf$ 分别是上确界 (supremum)、下确界 (infimum)。

证明

设 $s = \sup A$ 。它首先是上界; $s - \varepsilon$ 比它小, 不能是上界, 故某个 $x \in A$ 大于 $s - \varepsilon$ 。反过来, 设两个条件成立。如果另有上界 $M < s$, 取 $\varepsilon = s - M > 0$, 第二个条件给出 $x > M$, 与 M 为上界矛盾。所以任何上界都不小于 s 。

对下确界, 若 $t = \inf A$, 则 $t + \varepsilon$ 不是下界, 故某个 $x \in A$ 小于它。反过来, 若有下界 $m > t$, 取 $\varepsilon = m - t$, 就会找到 $x < m$, 矛盾。

这里是“每个精度找到一项”。数列收敛则要求“每个精度找到一个位置, 其后每一项都行”。下一节的单调性 (monotonicity) 恰好把这两句话接起来。

为了辨认上下两个方向, 再把同一个数集反射一次。

例 3.5: 从上方逼近下确界

设 $B = \{-3 + 2/n : n \geq 1\}$ 。取几个下标计算, 得到

$$-1, \quad -2, \quad -2.6, \quad -2.9, \quad -2.99 \quad (n = 1, 2, 5, 20, 200).$$

所有元素都大于 -3 。给定 $\varepsilon > 0$, 任取整数 $n > 2/\varepsilon$, 便有 $-3 < -3 + 2/n < -3 + \varepsilon$ 。因此 $\inf B = -3$, 但没有最小值。最大值为 -1 , 它也是上确界。

可以用取相反数来检查上下界的方向。一般地, 若 A 非空且有上界, 令 $-A = \{-x : x \in A\}$, 则只要 $\sup A$ 存在, 就有 $\inf(-A) = -\sup A$ 。

上确界不是数集里的“隐藏成员”, 它可以在数集之外; 反射后的下确界也是如此。

思考 3.6: 一项接近, 不等于整个尾段接近

对于 $z_n = (-1)^n(3 - 2/n)$, 先画出前几项的位置, 猜测 $\sup\{z_n : n \geq 1\}$ 与 $\inf\{z_n : n \geq 1\}$ 。其中任何一个能否成为整个数列的极限? 前面的例子具有什么性质, 而这个例子不再具有?

这道短题让我们保留一个警觉: 数集能靠近某个边界, 不代表它按下标顺序一直靠近。

3 逐位确定上确界

小数算法有一个很有用的视角: 不用先知道完整答案, 只问“这一位还能再增大吗”。这不是保证有限时间算出任何集合的确界的程序; 它解释确界为什么有一个位置。

先猜一猜 (Guess first)

把所有满足 $x \geq 0$ 且 $x^2 < 3$ 的数放在一起。只用乘法检验：上边界的小数开头是 1.7 还是 1.8？下一位呢？当所有小数位都定下后，我们依靠什么承认它表示一个实数？

先试算，随后再抽出适用于任意数集的步骤。

例 3.7：用平方比较确定上确界的位置

对于 $A = \{x \geq 0 : x^2 < 3\}$ ，逐次检验如下：

精度	下侧检验	上侧检验
10^{-1}	$1.7^2 = 2.89$	$1.8^2 = 3.24$
10^{-2}	$1.73^2 = 2.9929$	$1.74^2 = 3.0276$
10^{-3}	$1.732^2 = 2.999824$	$1.733^2 = 3.003289$

每个左端点都属于 A ，每个右端点都是上界。左端点不是上界，因为稍加一个足够小的正数，平方仍小于 3。具体地，若 $u^2 < 3$ 且 $u \geq 0$ ，取 $0 < h < \min\{1, (3 - u^2)/(2u + 1)\}$ ，便有 $(u + h)^2 < 3$ 。再考察下一位小数，就可以重复同样的步骤。

平方比较使这个集合的每一步选择都能实际算出。对一般数集，“是不是上界”仍是一个有确定含义的问题。

定理 3.8 — 确界存在性 (Supremum Property)

非空且有上界 (bounded above) 的实数集合有唯一的上确界 (supremum)。非空且有下界 (bounded below) 的实数集合有唯一的下确界 (infimum)。

证明 — 逐位小数论证

设 A 非空且有上界。选择整数 p ，使 p 不是上界而 $p + 1$ 是上界：先从某个成员左侧的整数开始，走到一个超过已知上界的整数，在这有限串整数中找到第一次变成上界的位置。令 $l_0 = p$ 。

若 l_k 不是上界而 $l_k + 10^{-k}$ 是上界，把这段距离十等分。在 $j = 0, 1, \dots, 9$ 中，选最大的、使 $l_k + j10^{-(k+1)}$ 仍不是上界的 j ，并将该数记为 l_{k+1} 。于是 l_{k+1} 不是上界，而 $l_{k+1} + 10^{-(k+1)}$ 是上界。选择至少有 $j = 0$ ，所以每一步都有意义 (well-defined)。

数列 (l_k) 单调递增，有上界 $l_0 + 1$ 。由第 2 讲的定理 2.23，它收敛于某个实数 s ，并且 $l_k \leq s$ 对每个 k 成立。数列 $(l_k + 10^{-k})$ 单调递减，因为 $l_{k+1} \leq l_k + 9 \cdot 10^{-(k+1)}$ ；它与 (l_k) 相差 $10^{-k} \rightarrow 0$ ，所以也收敛于 s ，并且 $s \leq l_k + 10^{-k}$ 。于是

$$l_k \leq s \leq l_k + 10^{-k} \quad (k \geq 0).$$

把各步选出的 j 记作 $d_1, d_2, \dots$ ， s 就是小数 $p + 0.d_1d_2\dots$ 。

若某个 $x \in A$ 大于 s ，选 $10^{-k} < x - s$ ，就有 $x > s + 10^{-k} \geq l_k + 10^{-k}$ ，与右端是上界矛盾。因此 s 是上界。若 $M < s$ ，选 $10^{-k} < s - M$ ，则 $l_k \geq s - 10^{-k} > M$ 。由于 l_k 不是上界，存在 $x \in A$ 满足 $x > l_k > M$ ，所以 M 也不是上界。这证明 $s = \sup A$ 。唯一性已说明。对 $-A$ 应用上确界结论，再反射回来，便得下确界结论。

这个证明只用到第 2 讲的单调有界定理 (定理 2.23)。所以确界存在性是实数完备性的推论，没有另外的前提。第 8 讲从实数的构造出发再证一次。

4 单调数列

若数列递增且以上确界 s 为界，一旦某项大于 $s - \varepsilon$ ，其后的各项也都在 $(s - \varepsilon, s]$ 内。

定义 3.9 — 单调数列 (Monotone sequence)

若 $x_{n+1} \geq x_n$ 对所有 n 成立，称数列单调递增 (monotonically increasing)，本讲允许相等；若处处为严格不等式，称严格递增 (strictly increasing)。单调递减 (monotonically decreasing) 与严格递减 (strictly decreasing) 类似定义。递增或递减的数列统称单调数列 (monotone sequence)。

先看一个可以算出很多项、却不必靠表格保证收敛的例子。

例 3.10：先证明收敛，再求极限

设 $x_n = (3/5)^n$ 。直接计算得

n	1	2	5	10	20
x_n	0.6	0.36	0.07776	0.0060466176	0.00003656158440062976

由于 $x_{n+1}/x_n = 3/5 < 1$ ，数列递减且各项为正。第 2 讲的命题 2.29 已经给出它的极限。也可以用下面的定理先保证极限 L 存在，再由 $x_{n+1} = (3/5)x_n$ 得 $L = (3/5)L$ ，从而 $L = 0$ 。必须先说明 L 存在，才能通过方程求它。

这个例子可用第 2 讲的命题 2.29 直接处理。下面的定理把其中的单调性与有界性提取出来，用于没有现成极限公式的数列；下一节的 $(1 + 1/n)^n$ 就是这样的应用。

定理 3.11 — 单调有界定理 (Monotone Convergence Theorem)

有上界 (bounded above) 的单调递增数列 (monotonically increasing sequence) 收敛，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n : n \geq 1\}.$$

有下界 (bounded below) 的单调递减数列 (monotonically decreasing sequence) 收敛，且其极限为 $\inf\{x_n : n \geq 1\}$ 。因此单调数列收敛当且仅当它有界 (bounded)。

证明

在递增情形，用确界存在性取 $s = \sup\{x_n : n \geq 1\}$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，确界的 ε -刻画给出一个下标 N ，使 $s - \varepsilon < x_N \leq s$ 。单调性随即给出

$$n \geq N \implies s - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq s, \quad |x_n - s| < \varepsilon.$$

这正是收敛到 s 的定义。递减时令 $t = \inf\{x_n : n \geq 1\}$ ，先找 $t \leq x_N < t + \varepsilon$ ，再用 $t \leq x_n \leq x_N < t + \varepsilon$ 。最后，第 2 讲已证明收敛数列有界，故反方向也成立。

这条定理就是第 2 讲的定理 2.23。这里的证明换了一个角度：单调性把一项的接近推广到其后的整个尾段，确界存在性提供目标；并且指出了极限就是上确界。

单调有界定理保证极限存在；要给出误差门槛 $N(\varepsilon)$ ，还需对具体数列作估计。

5 复利数列的单调性

单调有界定理已经给出收敛的充分条件。现在回到开篇的数列 $a_n = (1 + 1/n)^n$ ，分别证明它递增且有上界。

探索：作商与取对数

分别计算 a_{n+1}/a_n 和 $\ln a_{n+1} - \ln a_n$ 。只看所得式子，能否确定前者大于 1、后者大于 0？先自己推导，再展开下面的计算。

展开计算

作商得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

两个因子分别大于、小于 1，尚不能据此判断乘积与 1 的大小。

取对数后， $\ln a_n = n \ln(1 + 1/n)$ 。一项因子递增，另一项递减，乘积的单调性仍需判断。相邻两项之差可写为

$$\ln a_{n+1} - \ln a_n = \ln \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) + n \ln \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right).$$

第一项为正，第二项为负；还需估计两者的大小，不能只看符号便下结论。

5.1 展开后逐项比较

直接作商时，两个幂的底数和次数都在变化。用二项式公式展开，先看前几项：

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots \end{aligned}$$

这里最后一行写到三次项，须有 $n \geq 3$ 。二次项中的 $1 - 1/n$ 随 n 增大；三次项中的两个因子也都增大。其余各项是否也是如此？

其中， $k! = 1 \cdot 2 \cdots k$ 为阶乘 (factorial)，约定 $0! = 1$ 。对 $1 \leq k \leq n$ ，

$$\binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

乘积符号表示将下标范围内的因子相乘； $k=0$ 时没有因子，约定空乘积为 1。

引理 3.12 — 二项展开中的系数 (Coefficients in the binomial expansion)

对每个正整数 n ，有

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

其中 $k=0$ 、 $k=1$ 的两项都等于 1。

记号：二项展开中的乘积因子

对正整数 n 及 $0 \leq k \leq n$ ，记

$$P_n(k-1) := \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

下标 n 来自 a_n ；括号中的 $k-1$ 是乘积中最后一个 j 的值。比如

$$P_n(-1) = P_n(0) = 1, \quad P_n(1) = 1 - \frac{1}{n}, \quad P_n(2) = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right),$$

后两式分别要求 $n \geq 2$ 、 $n \geq 3$ 。于是展开式中第 k 次项为 $P_n(k-1)/k!$ ；相对于 $1/k!$ ，乘积因子与 1 的差是 $1 - P_n(k-1)$ 。

命题 3.13 — 复利数列严格递增 (Compound growth is strictly increasing)

数列 $a_n = (1 + 1/n)^n$ 严格递增。

证明

先比较两个展开式中都有的项，再看 a_{n+1} 多出的一项。这里用到 **P 的定义**。

固定 k ，其中 $0 \leq k \leq n$ 。比较 $P_n(k-1)$ 与 $P_{n+1}(k-1)$ 时，因子仍从 $j=0$ 取到 $j=k-1$ ，只有分母 n 变成 $n+1$ 。对其中每个 j ，

$$1 - \frac{j}{n+1} \geq 1 - \frac{j}{n} \geq 0.$$

将对应因子相乘，得 $P_{n+1}(k-1) \geq P_n(k-1)$ 。因此，两个展开式中对应的第 k 次项满足

$$\frac{P_{n+1}(k-1)}{k!} \geq \frac{P_n(k-1)}{k!}.$$

这适用于所有共同的项 $k=0, 1, \dots, n$ 。此外， a_{n+1} 还多出 $k=n+1$ 的一项：

$$\frac{P_{n+1}(n)}{(n+1)!} = \frac{1}{(n+1)!} \frac{(n+1)n \cdots 1}{(n+1)^{n+1}} = \frac{1}{(n+1)^{n+1}} > 0.$$

故

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \sum_{k=0}^n \frac{P_{n+1}(k-1)}{k!} + \frac{1}{(n+1)^{n+1}} \\ &\geq \sum_{k=0}^n \frac{P_n(k-1)}{k!} + \frac{1}{(n+1)^{n+1}} > a_n. \end{aligned}$$

6 收敛与自然常数 e (Convergence and Euler's number)

对固定的 k ，当 n 增大时， $P_n(k-1)$ 中固定的 k 个因子都趋于 1，故 $P_n(k-1) \rightarrow 1$ ，相应的项 $P_n(k-1)/k!$ 趋于 $1/k!$ ([查看 P 的定义](#))。这提示另一种近似：直接把这些阶乘倒数加起来，是否能更快接近 a_n 的极限？令

$$S_m = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!}.$$

先比较两组数值，以下均四舍五入到小数点后九位：

n	a_n	S_n
5	2.488320000	2.716666667
10	2.593742460	2.718281801
20	2.653297705	2.718281828

阶乘部分和的前几位小数很快稳定下来，而 a_n 在同样的下标处仍有明显变化。它是否真的收敛到同一个数，而且误差更小？有限张表还不能回答；下面先证明共同极限存在，再比较两种近似的误差。

由 $0 < P_n(k-1) \leq 1$ ，逐项比较得 $a_n \leq S_n$ 。对 $k \geq 1$ ，由 $k! \geq 2^{k-1}$ 得

$$S_m \leq 1 + \sum_{k=1}^m \frac{1}{2^{k-1}} = 3 - 2^{1-m} < 3 \quad (m \geq 1).$$

这就证明了开篇猜测的上界 $a_n < 3$ 。数列 (a_n) 已证严格递增， (S_m) 也因每次增加一个正项而严格递增。由单调有界定理，两个数列都收敛。

定理 3.14 — 两个数列的共同极限 (A common limit)

数列 $a_n = (1 + 1/n)^n$ 与 $S_n = \sum_{k=0}^n 1/k!$ 的极限相同。

证明

记 $A = \lim a_n$ ， $L = \lim S_n$ 。由 $a_n \leq S_n$ ，得 $A \leq L$ 。

反过来，固定非负整数 m 。当 $n \geq \max\{m, 1\}$ 时，只保留展开式的前 $m+1$ 项，得

$$a_n \geq \sum_{k=0}^m \frac{P_n(k-1)}{k!}.$$

此时 m 固定，只有 n 趋于无穷。右侧只有 $m+1$ 项，且每个 $P_n(k-1) \rightarrow 1$ ([查看 P 的定义](#))，故有限和的极限为 S_m ，于是 $A \geq S_m$ 。这对每个 m 都成立；再令 $m \rightarrow \infty$ ，得 $A \geq L$ 。因此 $A = L$ 。

旁注 — 极限与求和的交换 (Interchanging a limit and a sum)

当 $k > n$ 时，乘积 $P_n(k-1)$ 中含因子 $1 - n/n = 0$ ，故 $P_n(k-1)/k! = 0$ 。于是 $a_n = \sum_{k \geq 0} P_n(k-1)/k!$ ，定理 3.14 可以写成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k \geq 0} \frac{P_n(k-1)}{k!} = \sum_{k \geq 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n(k-1)}{k!}.$$

左边先对 k 求和、再让 $n \rightarrow \infty$ ；右边先对每个 k 取极限、再求和。

这种交换一般不成立。若第 n 行只有第 n 项为 1，其余为 0，则每个固定位置的项都趋于 0，右边为 0；每一行的和却都是 1，左边为 1。

本定理中能够交换，依靠两条性质： $P_n(k-1)/k! \geq 0$ ；对每个固定的 k ，它关于 n 单调递增。 $n \geq k$ 时这就是命题 3.13 证明中的 $P_{n+1}(k-1) \geq P_n(k-1)$ ； $n < k$ 时它等于 0。上面的证明正是用这两条完成的：非负性允许丢掉 $k > m$ 的项，得到 $A \geq S_m$ ；递增性给出 $P_n(k-1)/k! \leq 1/k!$ ，得到 $A \leq L$ 。上例中的项非负，但关于 n 不单调。

对任意非负、关于 n 单调递增的项，同样的两步给出同样的交换。积分理论中把求和换成积分，相应的结论也称为单调收敛定理 (monotone convergence theorem)。它与定理 3.11 的英文

名相同，内容不同：定理 3.11 保证一个单调有界数列收敛，这里处理的是两个极限过程能否交换。什么时候可以交换极限与积分，第 17 讲再讨论。

定义 3.15 — 自然常数 e (Euler's number)

将上述共同极限记为 e ，即

$$e := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!}.$$

无穷和表示有限部分和的极限。由前述定理，亦有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

6.1 收敛有多快？

已知 $a_n \rightarrow e$ ，现在估计有限的 a_n 与 e 相差多少。沿用 **P** 的定义，二项展开写成

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{P_n(k-1)}{k!}.$$

与 S_n 相比，第 k 次项少了 $(1 - P_n(k-1))/k!$ 。先估计 $1 - P_n(k-1)$ 。

例如，当 $n \geq 3$ 时，

$$\begin{aligned} 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) &= \frac{1}{n} + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{2}{n} \\ &\leq \frac{1}{n} + \frac{2}{n}. \end{aligned}$$

一般地，每多乘一个 $1 - j/n$ ，乘积减少的量等于原来的乘积乘以 j/n 。当 $k \leq n$ 时，涉及的因子都在 $[0, 1]$ 内，原来的乘积也不超过 1，所以这一步减少的量不超过 j/n 。将各步减少的量相加：

$$0 \leq 1 - P_n(k-1) \leq \sum_{j=0}^{k-1} \frac{j}{n} = \frac{k(k-1)}{2n}.$$

$k = 0$ 时乘积约定为 1，两边均为 0。

因此，对 $0 \leq k \leq n$ ，

$$P_n(k-1) \geq 1 - \frac{k(k-1)}{2n},$$

因此

$$a_n = 2 + \sum_{k=2}^n \frac{P_n(k-1)}{k!} \geq 2 + \sum_{k=2}^n \left(1 - \frac{k(k-1)}{2n}\right) \frac{1}{k!}.$$

当 $k \geq n+1$ 时， $k(k-1)/(2n) \geq (n+1)/2 \geq 1$ ，所以补入后面的项只会使右侧减小。这里补入的是下界中的项，不再含有 $P_n(k-1)$ 。于是

$$\begin{aligned} a_n &\geq 2 + \sum_{k=2}^{\infty} \left(1 - \frac{k(k-1)}{2n}\right) \frac{1}{k!} \\ &= e - \frac{1}{2n} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-2)!} = e \left(1 - \frac{1}{2n}\right). \end{aligned}$$

这里可先补到任意有限下标, 再取极限; 最后两个级数均由 e 的定义收敛。

前面的几何级数比较给出 $e \leq 3$ 。在 $k = 3$ 处保留固定的差 $1/4 - 1/6 = 1/12$, 还有 $e \leq 3 - 1/12 < 3$ 。结合 $a_n < e$, 得到

$$0 < e - a_n \leq \frac{e}{2n} < \frac{3}{2n}.$$

例如, 要保证 $e - a_n < 10^{-3}$, 取 $n \geq 1500$ 即可。这是由误差界给出的充分条件, 不一定是最小的取值。

再多乘一个因子。 a_n 还小于 e 。若再乘一次原来的增长因子 $1 + 1/n$, 能否超过 e ? 仅知道 $a_n \rightarrow e$ 不足以判断; 刚才的误差估计给出

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right) a_n &\geq e \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{2n}\right) \\ &= e \left(1 + \frac{n-1}{2n^2}\right) > e \quad (n \geq 2). \end{aligned}$$

$n = 1$ 时, 左侧为 $4 > e$, 所以对所有 $n \geq 1$,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

左侧有 n 个相同的因子, 补入一个后就超过了 e 。

对左侧取正 n 次方根, 得到

$$e^{1/n} > 1 + \frac{1}{n}.$$

对右侧取正 $n+1$ 次方根, 再取倒数, 则有

$$e^{-1/(n+1)} > \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

令 $m = n+1$, 得到

$$e^{-1/m} > 1 - \frac{1}{m} \quad (m \geq 2).$$

$m = 1$ 时右侧为 0, 不等式也成立。负指数的下界, 就来自正指数这一侧“多乘一个因子”的上估计。这里的有理次幂只涉及正根及其倒数, 尚未使用一般指数函数的级数表示。

探索：正指数的不等式能直接推出负指数的情形吗？

从 $e^{1/n} > 1 + 1/n$ 出发, 两边取倒数。得到的是刚证明的下界 $e^{-1/n} > 1 - 1/n$, 还是一个上界? 取 $n = 2$ 检查不等号方向。

探索：用高中导数怎样判断？

若允许使用 $(e^x)' = e^x$, 能否通过 $f(x) = e^x - 1 - x$ 的单调性, 同时得到正、负两侧的不等式? 先判断 $f'(x)$ 在零点两侧的符号。第 6.2 节末的折叠旁注给出推演, 并列明暂借的结论。

6.2 零点附近的指数函数

这些取值越来越接近 0。除了判断上下关系, 还可以估计 e^x 与 $1+x$ 相差多少。令 $h = 1/n$, $n \geq 2$ 。将正、负两侧的不等式分别取倒数, 得到

$$1 + h < e^h < \frac{1}{1-h}, \quad 1 - h < e^{-h} < \frac{1}{1+h}.$$

减去相应的一次式, 便有

$$0 < e^h - 1 - h < \frac{h^2}{1-h}, \quad 0 < e^{-h} - 1 + h < \frac{h^2}{1+h}.$$

例如 $h = 1/100$ 时, 两侧的误差分别小于 $1/9900$ 和 $1/10100$ 。一般地, 将误差除以 h , 上界分别为 $h/(1-h)$ 和 $h/(1+h)$, 均趋于 0。所以沿这两列取值,

$$\frac{e^h - 1}{h} \rightarrow 1, \quad \frac{e^{-h} - 1}{-h} \rightarrow 1.$$

这提示一般的 $x \rightarrow 0$ 时也许有 $(e^x - 1)/x \rightarrow 1$, 即 $1 + x$ 给出指数函数在零点附近的一次近似。目前只验证了 $x = \pm 1/n$, 还不能据此断言任意趋于零的取值都成立。

用高中函数图像来理解, $e^x - 1$ 是曲线从 $(0, 1)$ 出发的纵向增量,

$$\frac{e^x - 1}{x}$$

是连接 $(0, 1)$ 与 (x, e^x) 的割线斜率。若曲线在这里的切线为 $y = 1 + x$, 便会预期这个斜率趋于 1, 也就是 $e^x - 1 \approx x$ 。例如, $x = 0.01$ 时预期 $e^x \approx 1.01$; 上面的估计已经给出了这一预测的误差界。

这里先用切线 (tangent line) 预测一般函数的行为; 刚才严格证明的是 $x = \pm 1/n$ 的情形。导数旁注说明: 借用 $(e^x)' = e^x$ 后, 怎样确认这条切线。

定义 e 的阶乘级数也提示了一个候选表达式:

$$E(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots.$$

这也是分析中定义指数函数的一种标准方式。

它在 $x = 1$ 时给出 e , 前两项是 $1 + x$ 。要完成这个定义, 需要先证明级数收敛, 再检验 $E(x+y) = E(x)E(y)$, 以及 $E(p/q)$ 是否等于已有的有理次幂 $e^{p/q}$ 。[选做习题 3.12](#) 依次处理这些问题。

探索: 代入负数以后, 级数发生了什么变化?

在 $x = -1/2$ 处, 候选级数的前几项为

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{8} - \frac{1}{48} + \frac{1}{384} - \cdots.$$

为什么不能再说 $1 + x$ 后的每一项都为正? 从 $1/8 - 1/48$ 开始, 将后面的项相邻两项配成一组, 检查每组的符号。即使证明了总和大于 $1/2$, 要认定它就是 $e^{-1/2} = 1/\sqrt{e}$, 还需要证明什么?

旁注 — 若暂借逐项求导 (A derivative preview)

若暂借 $e^x = \sum_{k \geq 0} x^k/k!$ 及逐项求导的合法性, 则

$$\frac{d}{dx} e^x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{kx^{k-1}}{k!} = e^x.$$

特别地, 零点处的导数为 1, 这便证明了上面关于一次近似的猜测。它还给出不等式的另一种证明: 令 $f(x) = e^x - 1 - x$, 则 $f'(x) = e^x - 1$ 在 $x < 0$ 时为负、在 $x > 0$ 时为正, 故 $f(x) > f(0) = 0$ ($x \neq 0$)。取 $x = 1/n$ 或 $x = -1/n$, 就得到前面的两个不等式。

欠条 (IOU, 仅此旁注): 指数级数与高中指数函数的对应、无穷级数逐项求导的合法性, 留待以后的幂级数理论建立; 导数判别单调性的依据在后面讲中值定理时说明。本节正文不使用这条证明。

6.3 从定义计算 e

用定义中的部分和 S_m 计算 e , 需要估计余项 $e - S_m$ 。

先猜一猜 (Guess first)

若要求绝对误差小于 10^{-10} , 你猜要算到 $1/10!$ 、 $1/20!$, 还是更远? 若要求认证四舍五入到小数点后十位, 同一个误差门槛够不够?

例 3.16: 阶乘增长与计算精度

有限部分和及候选余项上界如下:

m	S_m (四舍五入)	$1/(m!m)$ (四舍五入)
4	2.708333333333333	$1.04166667 \times 10^{-2}$
8	2.718278769841270	$3.100198413 \times 10^{-6}$
10	2.718281801146384	$2.755731922 \times 10^{-8}$
12	2.718281828286169	$1.739729749 \times 10^{-10}$
13	2.718281828446759	$1.235311064 \times 10^{-11}$
14	2.718281828458230	$8.193389713 \times 10^{-13}$

从一行到下一行, 精度提高得比 a_n 快得多。表中的四舍五入值只用于观察数量级; 若要用最后一列确认所需精度, 应使用精确分数或向外舍入的区间端点。

定理 3.17 — 阶乘级数的余项 (Remainder of the factorial series)

令

$$R_m = e - S_m.$$

对 $m \geq 1$, 有

$$\frac{1}{(m+1)!} < R_m < \frac{1}{m!m}.$$

证明

固定 m 。对任意整数 $r \geq 1$, 逐项比较有限和:

$$S_{m+r} - S_m \leq \frac{1}{(m+1)!} \sum_{j=0}^{r-1} \frac{1}{(m+2)^j} < \frac{1}{(m+1)!} \frac{m+2}{m+1}.$$

让 $r \rightarrow \infty$, 得到非严格的 $\leq$; 但

$$R_m \leq \frac{1}{m!} \frac{m+2}{(m+1)^2} < \frac{1}{m!m},$$

最后的严格不等式来自 $m(m+2) < (m+1)^2$ 。下界则由下面的不等式得到:

$$e \geq S_{m+2} > S_m + \frac{1}{(m+1)!}$$

6.4 用哪个数列计算 e ?

在第 6 节开头的表中, 同样取到下标 20, S_{20} 的前几位小数已经稳定, a_{20} 却还只有 2.653...。先比较它们与 e 的距离。由二项式展开, $n \geq 2$ 时有 $a_n < S_n$, 而 $S_n < e$, 所以

$$0 < e - S_n < e - a_n.$$

同一下标处, 阶乘部分和确实更准确。两者的误差减小得有多快? 前面证明了

$$0 < e - a_n < \frac{3}{2n}, \quad 0 < e - S_n < \frac{1}{n!n}.$$

先看 a_n 的误差上界。下标从 n 增加到 $n+1$, 上界变为原来的

$$\frac{3/[2(n+1)]}{3/(2n)} = \frac{n}{n+1}.$$

当 n 很大时, 这个比值接近 1, 所以上界减小得很少。要把上界缩小到十分之一, 须把下标增大到原来的十倍。

对于 S_n , 增加一项, 上界变为原来的

$$\frac{1/[(n+1)!(n+1)]}{1/(n!n)} = \frac{n}{(n+1)^2}.$$

阶乘多出的因子 $n+1$, 使这个比值多了一个除数。例如从 $n=10$ 增加到 11, a_n 的误差上界只变为原来的 $10/11$, 而 S_n 的变为原来的 $10/121$, 已不到十分之一。随着 n 增大, 后一比值还会趋于零。

例 3.18: 把误差控制在 10^{-8} 以内

用 a_n 近似 e , 要求

$$\frac{3}{2n} \leq 10^{-8},$$

取 $n = 150000000$ 即可。

用 S_m 时, 比较相邻两个余项上界:

$$\frac{1}{10! \cdot 10} > 2.75 \times 10^{-8}, \quad \frac{1}{11! \cdot 11} < 2.28 \times 10^{-9}.$$

因此取 $m = 11$, 把 $1/0!$ 到 $1/11!$ 共十二项相加, 就能使误差小于 10^{-8} 。各项可依次计算: 从 1 开始, 除以 1、2、3, 直到 11, 每次将所得项加到部分和中。

这里按已证明的误差上界选取下标, 不要求找到最小下标; 小数计算中的舍入误差还须另行计入。

若要求确认四舍五入后的若干位小数, 还应检查误差区间的两个端点是否舍入为同一个数, 见习题 3.9。

6.5 有理数列的无理极限 (An irrational limit of rational numbers)

第 1 讲遇到 $\sqrt{2}$ 时, 有理近似并不保证极限仍是有理数 (rational number)。这里每个 S_m 都是有理数, 但它们的共同目标是无理数 (irrational number)。这一次, 余项小到能挤在两个相邻整数之间。

定理 3.19 — e 的无理性 (Irrationality of e)

数 e 是无理数 (irrational number)。

证明

假设 $e = p/q$, 其中 $p \in \mathbb{Z}$, q 为正整数。选整数 $m \geq \max\{q, 2\}$ 。因为 q 整除 $m!$, $m!e$ 是整数; 每个 $m!/k!$ 也是整数, 所以

$$m!R_m = m!e - \sum_{k=0}^m \frac{m!}{k!}$$

是整数。但余项界给出 $0 < m!R_m < 1/m < 1$ 。整数不可能严格位于 0 与 1 之间, 矛盾。

这不是从很长的小数里猜“不会循环”, 而是用一个对所有可能分母 q 都有效的误差界, 排除所有分数。

7 调和和的增长 (The growth of harmonic sums)

考虑调和和 (harmonic sum)

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

先算几项。保留六位小数, 得到

n	10	100	1000	10000	100000
H_n	2.928968	5.187378	7.485471	9.787606	12.090146

项数每扩大十倍, 和大约增加 2.3。每一项虽越来越小, 表中的和仍在增长。不过, 有限次计算不能判断它是否有上界。

7.1 项数翻倍, 增加多少?

把项数从 n 增加到 $2n$, 新增的部分是

$$H_{2n} - H_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

这里有 n 项, 每项至少为 $1/(2n)$, 又都小于 $1/n$, 所以

$$\frac{1}{2} \leq H_{2n} - H_n < 1.$$

依次取 $n = 1, 2, 4, \dots, 2^{m-1}$, 相加得

$$H_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2} \rightarrow +\infty.$$

又因为 H_n 递增, 故 $H_n \rightarrow +\infty$ 。这就证明了调和级数 (harmonic series) 发散。

现在知道, 每次将项数翻倍, 和增加的量始终在 $1/2$ 与 1 之间。这个增量是否趋于某个数? 对数函数 (第 2 讲第 7.3 节) 满足

$$\ln(2n) - \ln n = \ln 2.$$

在 $y = \ln x$ 的图象上, 横坐标每翻倍, 纵坐标就增加同一个数。这使得 $\ln n$ 成为一个可供比较的数列; 要判断比较是否合适, 还需计算两者的增量。

7.2 比较调和和与对数的增量

对数在相邻整数间的增量为

$$\ln(k+1) - \ln k = \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right).$$

将它与 $1/k$ 相除, 得到

$$k \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = \ln a_k.$$

第 5 节尝试取对数研究 a_k 的单调性时, 得到的正是这个式子: k 变大而 $\ln(1 + 1/k)$ 变小, 仍不能直接判断乘积的单调性。现在所求的是极限, 而前面已经由

$$e = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!}$$

证明了 $a_k \rightarrow e$ 。

由第 2 讲命题 2.33 第 2 条 (取 $x = 1 + \frac{1}{k}$), $\frac{1}{k+1} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \leq \frac{1}{k}$, 所以 $\frac{k}{k+1} \leq \ln a_k \leq 1$, 从而 $\ln a_k \rightarrow 1$ 。另一方面 $a_k \rightarrow e$, 而对数是连续的 (命题 2.34), 所以 $\ln a_k \rightarrow \ln e$ 。由极限的唯一性,

$$\ln e = 1.$$

这就是第 2 讲第 7 节预告的结论: $e^x = \exp(x \ln e) = \exp(x)$, 第 2 讲的 $\ln$ 与 $\exp$ 就是以 e 为底的对数与指数函数。同时得到

$$k \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln a_k \rightarrow 1,$$

即

$$\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \sim \frac{1}{k}.$$

记号 $u_k \sim v_k$ 表示两者之比趋于 1。

从函数图像看, 这是 $\ln(1+x) \approx x$ 在 $x = 1/k$ 处的表现: 曲线 $y = \ln(1+x)$ 经过原点, 高中导数公式给出它在原点的斜率为 1, 因此附近的切线是 $y = x$ 。于是看到 $\ln(1 + 1/k)$, 可以先预期它与 $1/k$ 的比趋于 1。上面的数列证明已经独立确认了这一判断; 一般函数版本留待函数极限部分。

这能否用来计算翻倍时的增量? 对数增量相加后恰好相消:

$$\sum_{k=n}^{2n-1} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(2n) - \ln n = \ln 2.$$

需要检查的是, 把每个对数增量换成 $1/k$ 后, 总误差是否趋于零。给定 $\varepsilon > 0$, 由刚得到的极限, 当 k 足够大时,

$$\left|\frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right| < \frac{\varepsilon}{k}.$$

记 $B_n = \sum_{k=n}^{2n-1} 1/k$ 。它有 n 项, 每项不超过 $1/n$, 故 $B_n \leq 1$ 。当 n 足够大时, 上面的误差界对求和范围内的每个 k 都成立, 于是

$$|B_n - \ln 2| \leq \sum_{k=n}^{2n-1} \left|\frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right| < \varepsilon B_n \leq \varepsilon.$$

所以 $B_n \rightarrow \ln 2$ 。而

$$H_{2n} - H_n = B_n - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n} = B_n - \frac{1}{2n},$$

故

$$\boxed{H_{2n} - H_n \rightarrow \ln 2.}$$

7.3 用 Stolz 定理确定增长速度

若要比整个 H_n 与 $\ln n$, 第 2 讲习题 2.13 的 Stolz 定理允许从相邻增量的比入手。

命题 3.20 — 调和和的相对增长 (Relative growth of harmonic sums)

$$\frac{H_n}{\ln n} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty, n \geq 2).$$

证明

$\ln n$ 严格递增且趋于 $+\infty$: 当 $n \geq 2^j$ 时, $\ln n \geq j \ln 2$, 而 $\ln 2 > 0$ 。相邻增量的比为

$$\frac{H_{n+1} - H_n}{\ln(n+1) - \ln n} = \frac{1/(n+1)}{\ln(1+1/n)} = \frac{n}{n+1} \frac{1}{\ln(1+1/n)} \rightarrow 1.$$

由 Stolz 定理, 得到结论。

7.4 欧拉常数

$H_n/\ln n \rightarrow 1$ 说明相对误差趋于零, 但不能据此判断差值是否收敛。例如 $\ln n + \sqrt{\ln n}$ 与 $\ln n$ 的比也趋于 1, 差却趋于无穷。对调和和, 另记

$$d_n = H_n - \ln n,$$

先计算这个差。

例 3.21: 减去 $\ln n$ 后的差值

先计算差值, 再猜测它的极限。表中的 $\ln n$ 由第 2 讲第 7.3 节的办法 (反复开平方) 算出:

n	H_n	$\ln n$	d_n
10	2.928968254	2.302585093	0.626383161
100	5.187377518	4.605170186	0.582207332
1000	7.485470861	6.907755279	0.577715582
10000	9.787606036	9.210340372	0.577265664
100000	12.090146130	11.512925465	0.577220665

表中的差值依次减小, 似乎在 0.5772 附近趋于稳定。但 d_n 对所有 n 都递减吗? 比较 d_{n+1} 与 d_n 。

相邻两项的差为

$$d_{n+1} - d_n = \frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

记 $\ell_n = \ln(1+1/n)$ 。第 6.1 节已证明

$$e^{1/n} > 1 + \frac{1}{n}, \quad e^{-1/(n+1)} > 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

对第二式取倒数, 再对两式取对数, 得到

$$\frac{1}{n+1} < \ell_n < \frac{1}{n}.$$

左侧不等式使 $d_{n+1} - d_n < 0$; 右侧不等式将在求和后给出 d_n 的下界。

引理 3.22 — 对数增量的估计 (Bounds for a logarithmic increment)

对每个整数 $n \geq 1$, 有

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

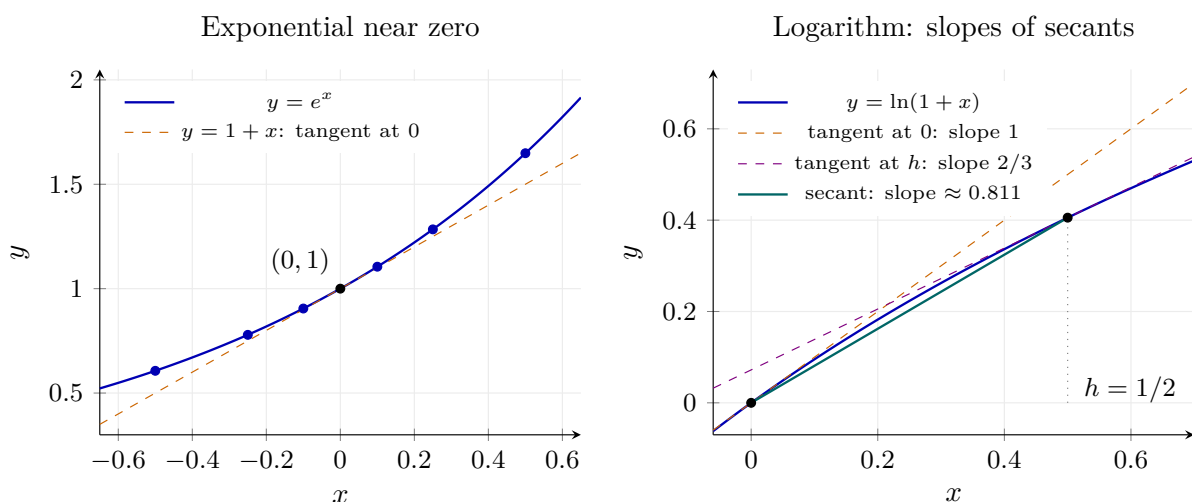
函数图像：为什么对数增量接近 $1/n$

引理中的 $\ln(1 + 1/n) = \ln(n+1) - \ln n$, 是对数曲线从 n 到 $n+1$ 的纵向增量。横向距离为 1, 因此它也是这两点之间的割线斜率。由高中导数公式 $(\ln x)' = 1/x$, 两端的切线斜率分别为 $1/n$ 与 $1/(n+1)$ 。曲线越来越平, 从图上可以预期割线斜率介于两者之间, 这与刚证明的增量界一致。

若想看清零点附近的近似, 将横轴改为 h , 考察 $y = \ln(1+h)$ 。右图中的割线斜率是 $\ln(1+h)/h$, 两端的切线斜率分别为 1 和 $1/(1+h)$ 。当 $h > 0$ 很小时, 两条切线的斜率都接近 1, 所以预期

$$\frac{\ln(1+h)}{h} \approx 1, \quad \ln(1+h) \approx h.$$

取 $h = 1/n$, 就回到本讲的数列近似。左图同样用 e^x 在零点处的切线 $y = 1+x$ 解释 $e^x - 1 \approx x$ 。图形说明怎样想到这些近似; 本讲所需的数列结论已经由前面的不等式证明。



左图: e^x 在 0 附近与 $1+x$ 接近, 标出的点取自 $x = \pm 1/n$ 。右图: 取 $h = 1/2$, 割线斜率 $\ln(1+h)/h \approx 0.811$ 介于两端切线斜率 1 与 $2/3$ 之间。图像用于观察; 它不能替代任意 n 的证明。

定理 3.23 — 欧拉常数的存在及误差 (Euler's constant and the approximation error)

数列 $d_n = H_n - \ln n$ 严格递减且有正的下界, 其极限记为欧拉常数 (Euler–Mascheroni constant) γ 。对 $n \geq 1$, 有

$$0 < d_n - \gamma < \ln(1 + 1/n) < \frac{1}{n}.$$

证明

对数增量估计给出 $d_{n+1} - d_n < 0$, 将 $\ell_k < 1/k$ 从 $k = 1$ 加到 n , 得 $\ln(n+1) < H_n$, 所以 $d_n > 0$ 。由单调有界定理, 存在极限 $\gamma \geq 0$; 严格递减性给出 $d_n > \gamma$ 。

为估计误差, 对 $m > n$,

$$d_n - d_m = \sum_{k=n}^{m-1} \left(\ell_k - \frac{1}{k+1} \right).$$

因 $\ell_{k+1} < 1/(k+1)$, 每项均小于 $\ell_k - \ell_{k+1}$ 。为在取极限后保留严格不等式, 保留第一项中确定的正差

$$\eta_n = \frac{1}{n+1} - \ell_{n+1} > 0.$$

相加得

$$d_n - d_m \leq \ell_n - \ell_m - \eta_n.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 。由 $0 < \ell_m < 1/m$, 得

$$0 < d_n - \gamma \leq \ell_n - \eta_n < \ell_n < \frac{1}{n}.$$

取 $n = 1$, 还有 $\gamma > d_1 - \ell_1 = 1 - \ln 2 > 0$ 。

7.5 一百万项究竟有多大?

余项估计给出

$$d_N - \ln(1 + 1/N) < \gamma < d_N.$$

为便于记录计算区间, 将左端记作 c_N 。由对数法则, $c_N = H_N - \ln(N+1)$ 。

例 3.24: 先预测, 再核验

在 $N = 100000$ 时直接求和, 结合对数的上下界, 得到

$$c_N = 0.577210664943199\dots, \quad d_N = 0.577220664893199\dots$$

两个端点四舍五入到小数点后四位都得到 0.5772, 所以 γ 精确到小数点后四位为 0.5772。这里没有调用数值库中的 γ 。计算保留六十位有效数字并采用有指定方向的舍入; 每个对数另加 10^{-55} 的误差余量, 最后给出的上下界向外舍入。

对于 $M = 10^6$, 定理给出

$$H_M = \ln M + \gamma + r_M, \quad 0 < r_M < 10^{-6}.$$

代入 γ 的整个区间, 而不只代入四舍五入后的值, 并将结果向外舍入, 得到

$$14.3927212229 < H_{10^6} < 14.3927322229.$$

因此, H_{10^6} 精确到小数点后四位为 14.3927, 精确到两位为 14.39。作出这个预测以后, 再直接求和和核验, 得到

$$H_{10^6} = 14.392726722865723\dots$$

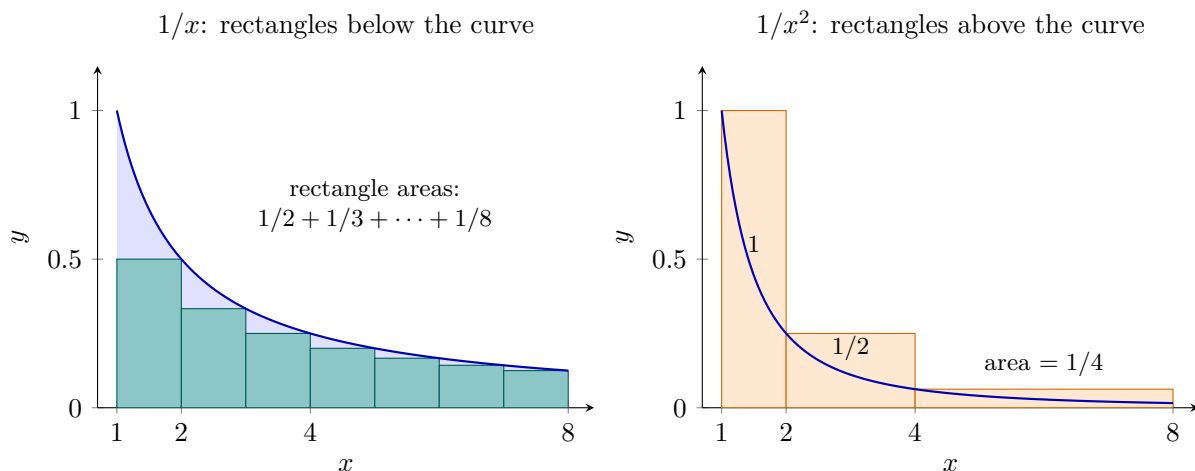
如果只计算 $\ln(10^6) + 0.5772$, 则得到 14.392710557964274...。它可以作粗略估计, 但误差不能保证小于 10^{-6} , 因为对 γ 的舍入引入了另一部分误差。

计算 H_M 的区间时, 须同时计入 γ 的近似误差与余项 r_M 。

为了确认 γ 的四位小数, 这次直接累加了十万项。若先弄清 d_n 的主要误差, 能否用少得多的项达到同样精度? 下面从面积图中寻找修正。

7.6 从调和和到曲线下的面积

画出 $x \geq 1$ 时曲线 $y = 1/x$ 与横轴之间的区域。曲线越来越低，但区域一直向右延伸：它的面积会是有限的吗？



左图：浅蓝色表示 $1/x$ 下方的区域，绿色矩形包含在其中。右图： $1/x^2$ 下方的区域包含在橙色矩形中，矩形上标出的是面积。两图只画到 $x = 8$ ，同样的作法可以继续向右延伸。

无限延伸不一定意味着面积无限。先看右图的 $y = 1/x^2$ ，把横轴分成 $[1, 2]$ 、 $[2, 4]$ 、 $[4, 8]$ 等区间。在 $[2^j, 2^{j+1}]$ 上，曲线不高于 $1/2^{2j}$ ，因此可以用宽为 2^j 、高为 $1/2^{2j}$ 的矩形盖住这一段区域。这个矩形的面积为 $1/2^j$ ，所有这些矩形的总面积为

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots \leq 2.$$

所以，不论向右延伸多远， $1/x^2$ 下方的面积都不超过 2。这个上界只用了矩形面积和等比数列求和，不必先计算曲边区域的精确面积。

再看左图的 $y = 1/x$ 。在 $[k, k+1]$ 上，曲线不低于 $1/(k+1)$ ，所以高为 $1/(k+1)$ 、宽为 1 的矩形完全放得进曲线下方。从 1 放到 n ，这些矩形的总面积为

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = H_n - 1.$$

前面已经证明 $H_n \rightarrow +\infty$ 。仅这些矩形的面积就可以超过任意给定的数，包含它们的曲边区域当然也没有有限的面积上界。曲线趋于零，并不足以使它下方的总面积有限。

以后， $1/x$ 从 1 到 R 的曲线下面积将记为定积分 (definite integral) $\int_1^R \frac{dx}{x}$ ，并证明它等于 $\ln R$ 。让 $R \rightarrow \infty$ ，就得到广义积分（反常积分，improper integral）

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x} := \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{dx}{x} = +\infty.$$

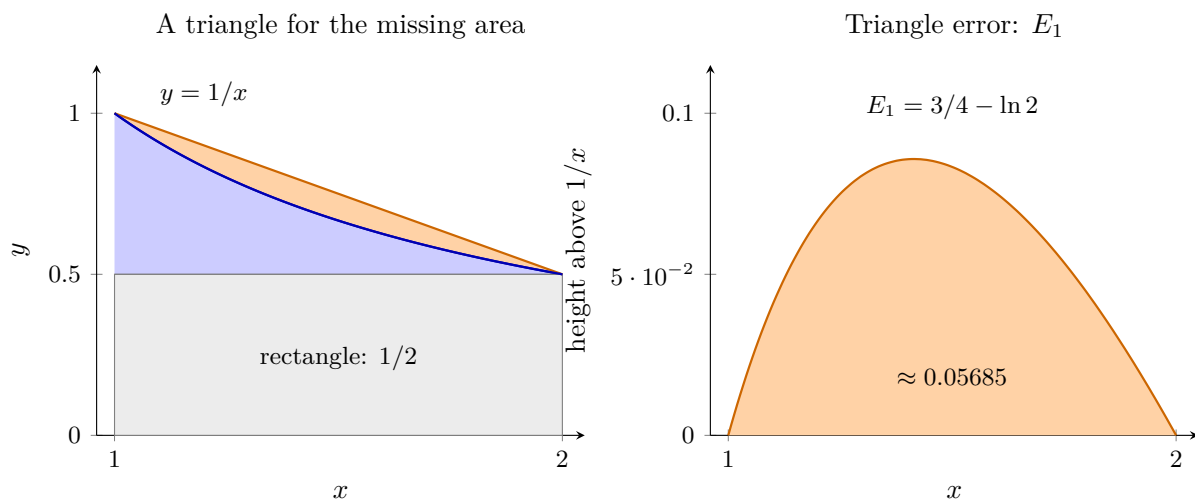
这里的发散已经由内接矩形说明；积分的定义与面积公式留到后面建立。

7.7 把误差再算准一点

由 §7.4 的相邻差公式，

$$d_k - d_{k+1} = \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) - \frac{1}{k+1}.$$

按上一节的面积解释，它是 $[k, k+1]$ 上曲线 $1/x$ 下的面积，减去右端点矩形的面积。先看 $k = 1$ 的图。



左图：灰色矩形上方的蓝色区域是实际面积差。用连接 $(1, 1)$ 与 $(2, 1/2)$ 的线段代替曲线，蓝色与橙色区域合起来成为一个三角形。橙色部分是多算的面积 E_1 。右图把线段与曲线的高度差单独画出，其下面积仍是 E_1 。

对于一般的 k ，这个三角形的底为 1，高为 $1/k - 1/(k+1)$ ，面积为

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

因此可以猜测

$$d_k - d_{k+1} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

从 $k = n$ 加到 $m - 1$ ，右侧的中间项相消，得到 $\frac{1}{2}(1/n - 1/m)$ 。再想到 $d_m \rightarrow \gamma$ ，便预期

$$d_n - \gamma \approx \frac{1}{2n}, \quad \gamma \approx H_n - \ln n - \frac{1}{2n}.$$

这里的 $1/2$ 来自三角形面积； $1/n$ 来自相邻倒数相减后的求和。下面估计三角形多算的面积，以检验这个近似。

记

$$E_k = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \right) - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right).$$

它是梯形面积减去曲线下面积，也就是图中的橙色部分。由定义，严格地有

$$d_k - d_{k+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) - E_k.$$

所以，对 $m > n$ ，

$$\sum_{k=n}^{m-1} E_k = \frac{1}{2n} - \frac{1}{2m} - d_n + d_m.$$

让 $m \rightarrow \infty$ ，便得到

$$\gamma - \left(d_n - \frac{1}{2n} \right) = \sum_{k=n}^{\infty} E_k.$$

右侧无穷和的存在来自刚才的有限和等式及 $d_m \rightarrow \gamma$ ，不需要另借无穷求和规则。

估计每一段多算的面积。 以下使用高中导数公式 $(\ln(1+x))' = 1/(1+x)$ ，以及导数符号判断单调性；面积图用来提出猜测，估计本身只需下面的代数与求导。

把 $1/k$ 换成变量 x , 令

$$E(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{x}{1+x} \right) - \ln(1+x), \quad x \geq 0.$$

则 $E_k = E(1/k)$, 且

$$E(0) = 0, \quad E'(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2(1+x)^2} - \frac{1}{1+x} = \frac{x^2}{2(1+x)^2}.$$

故 $E(x) > 0$ ($x > 0$), 这也确认了图中三角形确实多算了面积。

当 x 很小时, $E'(x) \approx x^2/2$, 而 $(x^3/6)' = x^2/2$, 因此可以尝试用 $x^3/6$ 的量级来估计 $E(x)$ 。为便于对 k 求和, 希望把上界写成相邻两项之差。注意

$$x^2 - \frac{x^2}{(1+x)^2} = \frac{x^3(2+x)}{(1+x)^2} \approx 2x^3.$$

乘以 $1/12$ 后, 它与预期的 $x^3/6$ 匹配。因此尝试

$$B(x) = \frac{1}{12} \left(x^2 - \frac{x^2}{(1+x)^2} \right).$$

这只是上界的候选式; 是否真的大于 $E(x)$, 还须验证。两式在零点都为零, 而

$$\begin{aligned} (B-E)'(x) &= \frac{x}{6} - \frac{x}{6(1+x)^3} - \frac{x^2}{2(1+x)^2} \\ &= \frac{x(1+x)^3 - x - 3x^2(1+x)}{6(1+x)^3} = \frac{x^4}{6(1+x)^3} > 0 \quad (x > 0). \end{aligned}$$

所以 $0 < E(x) < B(x)$ 。取 $x = 1/k$, 得到

$$0 < E_k < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right).$$

从局部误差到总误差。 右侧从 $k = n$ 起求和, 中间项再次相消。由于第一项就有确定的正差 $B(1/n) - E_n > 0$, 取极限后仍保留严格上界。因此

$$0 < \gamma - \left(H_n - \ln n - \frac{1}{2n} \right) < \frac{1}{12n^2}.$$

原先 d_n 从上方逼近 γ ; 扣除 $1/(2n)$ 后, 所得值在 γ 下方, 误差不超过 $1/(12n^2)$ 。特别地, 这个估计还给出

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{12n} < n(d_n - \gamma) < \frac{1}{2}, \quad n(d_n - \gamma) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

所以 $1/(2n)$ 确实是主要误差项, 不只是一个上界。

例 3.25: 先修正误差, 再决定算多少项

比较 d_n 与修正后的 $d_n - 1/(2n)$ 。表中列出的是四舍五入后的近似值, 请结合已证明的误差界判断其精度。

n	d_n	$d_n - 1/(2n)$	$1/(12n^2)$
5	0.673895421	0.573895421	1/300
10	0.626383161	0.576383161	1/1200
20	0.602007384	0.577007384	1/4800
100	0.582207332	0.577207332	1/120000

只累加 100 项, 并计入数值舍入误差, 便得到

$$0.57720733 < \gamma < 0.57721567.$$

两个端点四舍五入到小数点后四位都得到 0.5772。

例 3.24 用 100000 项确认了 γ 的四位小数; 扣除主要误差后, 只用 100 项就达到同样精度。现在回到 $M = 10^6$, 同一个估计给出

$$\ln M + \gamma + \frac{1}{2M} - \frac{1}{12M^2} < H_M < \ln M + \gamma + \frac{1}{2M}.$$

代入 γ 的区间, 并将结果向外舍入, 得到

$$14.39271838 < H_{10^6} < 14.39272673.$$

因此, 不必累加一百万项, 就能确认 H_{10^6} 精确到小数点后四位为 14.3927。若只使用四舍五入后的 $\gamma \approx 0.5772$, 就会丢失确认这一结论所需的误差信息。

上述小数区间已将求和、对数计算和最后舍入的误差计入; 不能仅把表中四舍五入后的近似值当作精确端点。图形给出修正项的猜测, 导数估计给出认证所需的误差界。

7.8 总结: 什么是数学分析?

本小节通过讨论 e 的定义与调和和的估计, 展示了数学分析的主要框架: 如何正确处理无限, 以合理的速度和精度计算一个没有显式表达式的量, 并估计误差。由此发展出的核心方法是微分、积分和级数, 也就是这门课的主要内容。

从 e 的定义开始, 首先遇到的是如何给无限过程一个确定的意义。式子 $e = \sum_{k=0}^{\infty} 1/k!$ 不能靠“把所有项加完”来理解, 而是通过有限部分和的极限来定义。单调性与有界性保证极限存在; 比较部分和与 $(1 + 1/n)^n$, 说明这两个不同的过程趋于同一个数。接着估计余项, 才能回答实际计算中的问题: 取多少项, 能把误差控制在要求之内? 存在极限与有效地算出极限, 是两个需要分别解决的问题。

调和和则展示了另一种情形: 每一项趋于零, 累积的结果却趋于无穷。证明发散以后, 仍然可以精确描述它的增长。先比较相邻增量, 得到 $H_n/\ln n \rightarrow 1$; 再研究差值, 得到 $H_n - \ln n \rightarrow \gamma$; 最后估计这个差值逼近 γ 的误差, 找出主要修正项 $1/(2n)$, 并把剩余误差控制在 $1/(12n^2)$ 以内。对同一个量, 逐步辨认主要部分, 再研究剩余部分, 就能得到越来越精细的描述。

微分与积分的想法也在这些问题中出现。用切线判断 $e^x - 1$ 、 $\ln(1+x)$ 在零点附近的大小, 是用局部的线性变化理解函数; 把调和和画成矩形面积, 与曲线下的面积比较, 是把离散的累加与连续的累积联系起来。用三角形近似面积差, 又将这两种想法结合起来, 给出了修正误差的线索; 随后用导数验证不等式, 使图上的猜测成为有误差保证的结论。

因此, 本节的计算不只给出了 e 和 γ 的近似值, 也说明了分析方法怎样改进计算: 先弄清误差来自哪里、主要有多大, 再决定如何计算。扣除主要误差以后, 原先需要累加十万项才能确认的

四位小数，只用一百项就能确认。对无限过程的研究，由此转化成了有限计算中可以使用的精度保证。

8 从归纳法寻找上界

回到第 1 节的问题：能否用数学归纳法证明

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3 \quad (n \geq 1).$$

§8.1–8.3 先证明上界，不需要先知道 a_n 的极限；§8.4 起沿用前面已证的极限，重新推导双侧估计。

8.1 直接归纳遇到了什么问题？

$a_1 = 2 < 3$ 。假设 $a_k < 3$ ，尝试估计下一项。由于 $1/(k+1) < 1/k$ ，

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} \\ &< \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k+1} = \left(1 + \frac{1}{k}\right) a_k < 3 \left(1 + \frac{1}{k}\right). \end{aligned}$$

所得上界大于 3，这次估计没有完成归纳。

先保留把 a_k 换成 3 之前的上界，记

$$b_k := \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k+1}.$$

刚才已经证明 $a_{k+1} < b_k$ 。如果能够证明 $b_k < 3$ ，便能得到 $a_{k+1} < 3$ 。问题转为：这个辅助数列 (auxiliary sequence) 的大小怎样变化？

8.2 辅助数列递减吗？

先算几项：

$$b_1 = 4, \quad b_2 = \frac{27}{8} = 3.375, \quad b_3 = \frac{256}{81} \approx 3.160494.$$

这些数值在减小，但还没有小于 3。先尝试证明递减性。直接作商，将相同次数的幂合在一起：

$$\begin{aligned} \frac{b_k}{b_{k+1}} &= \frac{((k+1)/k)^{k+1}}{((k+2)/(k+1))^{k+2}} \\ &= \left(\frac{(k+1)^2}{k(k+2)}\right)^{k+1} \frac{k+1}{k+2} \\ &= \left(1 + \frac{1}{k(k+2)}\right)^{k+1} \frac{k+1}{k+2}. \end{aligned}$$

要使这个比值大于 1，只需证明

$$\left(1 + \frac{1}{k(k+2)}\right)^{k+1} > \frac{k+2}{k+1} = 1 + \frac{1}{k+1}.$$

右侧只有一个增量，可以先用下面的不等式估计左侧。

Bernoulli 不等式 (Bernoulli's inequality)

对 $t \geq 0$ 和正整数 m , 有 $(1+t)^m \geq 1+mt$ 。

由二项式公式, 当 $t \geq 0$ 时,

$$(1+t)^m = 1 + mt + \sum_{j=2}^m \binom{m}{j} t^j \geq 1 + mt.$$

$m = 1$ 时, 上式的求和为空。

因此

$$\left(1 + \frac{1}{k(k+2)}\right)^{k+1} \geq 1 + \frac{k+1}{k(k+2)} > 1 + \frac{1}{k+1}.$$

最后一步来自 $(k+1)^2 = k(k+2) + 1 > k(k+2)$ 。代回比值, 得到

$$\frac{b_k}{b_{k+1}} > 1, \quad \text{即 } b_{k+1} < b_k.$$

8.3 从哪一项开始归纳?

每个 b_{k+1} 都比 a_{k+1} 多乘一个大于 1 的因子, 所以

$$a_{k+1} < b_{k+1} < b_k.$$

现在, 只要某一步已经有 $b_k < 3$, 下一步便同时得到

$$a_{k+1} < b_{k+1} < b_k < 3.$$

不过, $b_1 = 4$, 不能从 $k = 1$ 开始。继续计算可得

$$b_4 = \left(\frac{5}{4}\right)^5 = \frac{3125}{1024} > 3, \quad b_5 = \left(\frac{6}{5}\right)^6 = \frac{46656}{15625} < \frac{46875}{15625} = 3.$$

因此从 $k = 5$ 开始归纳: 初始情形 $a_5 < b_5 < 3$ 成立; 若 $a_k < b_k < 3$, 上面的不等式便给出 $a_{k+1} < b_{k+1} < 3$ 。故所有 $n \geq 5$ 都满足 $a_n < 3$ 。

剩下的前四项直接检查:

$$a_1 = 2, \quad a_2 = \frac{9}{4}, \quad a_3 = \frac{64}{27}, \quad a_4 = \frac{625}{256},$$

它们也都小于 3。于是 $a_n < 3$ 对所有正整数 n 成立。

8.4 从两侧趋近同一个数

现在继续研究 a_n 与 b_n 的位置关系。这里沿用第 6 节已经证明的 $a_n \rightarrow e$; e 仍由阶乘级数定义。本节重新推导它的上下界, 不再估计阶乘求和的误差。

因为

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) a_n,$$

由数列极限的乘法法则,

$$b_n \longrightarrow 1 \cdot e = e.$$

所以, 前面已证严格递增的 a_n 与本节严格递减的 b_n 趋于同一个数。

固定 n 。对所有 $m \geq n+1$ ，由单调性有

$$a_n < a_{n+1} \leq a_m, \quad b_m \leq b_{n+1} < b_n.$$

令 $m \rightarrow \infty$ ，得到

$$a_n < a_{n+1} \leq e \leq b_{n+1} < b_n.$$

这就保留了两端的严格不等号：

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

8.5 正、负小指数的下界

对左侧不等式取正 n 次方根，得

$$e^{1/n} > 1 + \frac{1}{n}.$$

要得到负指数的情形，使用右侧不等式。先取正 $n+1$ 次方根，再取倒数：

$$e^{1/(n+1)} < 1 + \frac{1}{n} \implies e^{-1/(n+1)} > \frac{1}{1 + 1/n} = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

记 $q = n+1$ ，便得到 $e^{-1/q} > 1 - 1/q$ ，适用于所有 $q \geq 2$ 。 $q=1$ 时， $e^{-1} > 0 = 1 - 1$ 也成立。因此

$$e^{-1/q} > 1 - \frac{1}{q} \quad (q \geq 1).$$

这里的 $e^{1/n}$ 只表示 e 的正 n 次方根，负指数表示其倒数；不需要构造一般实数指数的级数。

8.6 对数增量的上下界

对 §8.4 的双侧不等式取自然对数，使用对数的单调性、幂的对数法则及 $\ln e = 1$ ，得到

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

分别除以 n 与 $n+1$ ，便有

$$\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

这个比较还给出误差：

$$0 < \frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}.$$

乘以 n 后，

$$0 < 1 - n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0.$$

所以 $\ln(1 + 1/n) \sim 1/n$ 。这正是 §7.2 中比较 $\ln(n+1) - \ln n$ 与 $1/n$ 所需的关系；此处直接用双侧估计得到，不必再对 $a_n \rightarrow e$ 使用对数保持极限的性质。

9 习题

3.1 没有最大值的集合。对于 $A = \{4 - 3/(n+1) : n \geq 1\}$, 先猜测上确界和下确界, 再计算。列出 $n = 1, 4, 9, 99$ 时的值。给定任意 $\varepsilon > 0$, 明确找出集合中的一个元素, 使它与上确界的距离小于 ε 。上、下确界中, 哪些属于 A ?

3.2 (作业) 逐位确定上确界。对于 $B = \{x \geq 0 : x^2 < 7\}$, 用整数乘法把上确界定位在相邻的两个三位小数之间。再对任意非空有上界的集合, 重述逐位确定小数的论证。指出哪一步使用了第 2 讲的定理 2.23。

3.3 整个尾段与有限取样。画出 $u_n = 2 + (-1)^n/(n+1)$ 的前十二项, 猜测极限、上确界和下确界, 并给出逼近极限的误差界。说明这里的收敛为什么不能归因于整个数列的单调性。

3.4 极限存在与收敛速度。设 $v_n = 1 - 1/\ln(n+2)$ 。先估计 n 多大时有 $v_n > 0.9$, 再用精确不等式给出所有满足条件的整数。证明 (v_n) 递增、有界且趋于 1。只用单调有界定理, 能否得到所需的具体下标?

3.5 (作业) 误差够小, 能否确定小数位?例 3.18 已给出: 要保证绝对误差小于 10^{-8} , 可以取 $a_{150000000}$ 或 S_{11} 。

- 利用 §6.3 的阶乘余项上下界, 证明 11 是使 $e - S_m < 10^{-8}$ 成立的最小下标 m 。提示: 除了证明 S_{11} 足够, 还要排除 S_{10} 。
- 写出由 S_{11} 得到的 e 的双侧区间, 判断它能否确定 e 四舍五入到小数点后八位的结果。请标出相邻的舍入分界点, 不能只比较区间宽度与 10^{-8} 。
- §6.1 的 $e - a_n < 3/(2n)$ 能保证 $n = 150000000$ 足够。它是否也证明这个 n 最小? 说明还缺少哪一方向的估计; 不要求求出最小的 n 。

3.6 第一个未计入的项。根据阶乘表, 猜测 $(m+1)!(e - S_m)$ 的大小。利用证明中更精细的估计

$$\frac{1}{(m+1)!} < e - S_m \leq \frac{1}{(m+1)!} \frac{m+2}{m+1}$$

证明这个比值趋于 1。另用经过误差核验的 e 的区间, 计算三个不同 m 对应的比值。

提示: 选取比这三个 m 都大的 M , 用 §6.3 的定理 3.17 得到

$$S_M + \frac{1}{(M+1)!} < e < S_M + \frac{1}{M!M}.$$

从两端减去 S_m , 再乘 $(m+1)!$, 得到所求比值的区间。若区间还不足以确认想保留的小数位, 就增大 M ; 不要直接减去计算器显示的有限位 e 。

3.7 再增加多少项?不直接计算两个长和, 先猜测 $H_{10^8} - H_{10^5}$ 。利用 $H_n = \ln n + \gamma + r_n$ 及 $0 < r_n < 1/n$, 估计它与 $\ln(10^3)$ 的距离, 并给出端点向外舍入的小数区间。为什么 γ 的不确定性在这里完全抵消了?

3.8 (作业) 项数变为三倍。设 $T_n = H_{3n} - H_n$ 。先猜测极限, 再计算 T_2, T_{20}, T_{200} 。利用 $H_n - \ln n$ 的收敛证明猜测; 不使用积分, 证明 $|T_n - \ln 3| < 1/n$ 。能否进一步判断所有 T_n 都在 $\ln 3$ 的哪一侧?

3.9 一次错误的精度判断。某程序给出 S_{13} 的近似值, 绝对误差小于 10^{-13} , 并声称: “因为 $e - S_{13} < 1.3 \times 10^{-11}$, 把输出四舍五入到小数点后十位, 就得到了 e 的十位小数。”先指出可能出错的原因, 再动手计算。用精确有理数端点确定四舍五入分界点的位置, 写出正确的精度核验条件, 并在 $m = 14$ 时检验。

3.10 单调有界数列能收敛得任意慢吗?先画一个递增且趋于 1 的数列, 让它直到你选定的一个很大的下标都等于 0。再解决一般问题: 给定任意递增的正整数列 $N_j \rightarrow \infty$, 构造递增有界数列 (w_n) , 使 $w_n \rightarrow 1$, 且对每个 $j \geq 1$ 都有 $1 - w_{N_j} \geq 1/(j+1)$ 。允许相邻若干项相等。说明为什么仅凭单调性和有界性, 不能给出统一的收敛速度。

提示: 将下标分成由 N_j 确定的若干段, 让 w_n 在每段取常值. 为说明“没有统一速度”, 假设存在同一个门槛 $N(\varepsilon)$, 适用于所有取值在 $[0, 1]$ 、递增且趋于 1 的数列. 再选递增的 $N_j \geq N(1/(j+1))$, 检查你构造的数列在 $n = N_j$ 处是否满足这个门槛要求.

3.11 两种证明与两侧近似. 设 $b_n = (1 + 1/n)^{n+1}$. 可以直接引用第 8 节的 $a_n < e < b_n$ 及对数增量的双侧估计.

- (a) 本小问将高中对数求导公式 $(\ln x)' = 1/x$ 作为已知. 用它证明 (b_n) 严格递减, 并与 §8.2 的 Bernoulli 证明比较: 两条证明分别用了什么前提?

提示: 先对 $t - \ln(1+t)$ 求导, 证明 $\ln(1+t) < t$ ($t > 0$). 再令 $g(x) = (x+1)\ln(1+1/x)$, 计算 $g'(x)$, 并注意 $g(n) = \ln b_n$.

- (b) 证明区间 (a_n, b_n) 的宽度为 $a_n/n < 3/n$, 从而同时估计 $e - a_n$ 与 $b_n - e$. 与 §6.1 的估计比较: 哪一侧有更好的误差保证?

- (c) 令

$$c_n = H_n - \ln(n+1), \quad d_n = H_n - \ln n.$$

引用 §8.6 的对数估计, 证明 c_n 严格递增、 d_n 严格递减. 计算 $d_n - c_n$, 证明它趋于 0, 并由单调有界定理证明两个数列趋于同一个极限 γ .

提示: 先由 $c_n < d_n$ 和两列的单调性找出固定的上下界, 再讨论极限.

- (d) 证明 $c_n < \gamma < d_n$. 若用区间中点 $(c_n + d_n)/2$ 近似 γ , 能保证多大的误差? 只使用本题得到的区间宽度, 给出使误差小于 10^{-3} 的一个充分下标.

3.12 (选做) 从级数构造指数函数. 定义

$$E_N(x) = \sum_{k=0}^N \frac{x^k}{k!}.$$

本题构造 $E(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} E_N(x)$, 证明其乘法公式, 并重新得到调和和的估计. 不要预先假设该级数等于高中学过的指数函数. 可以使用有限二项式展开、有限等比求和、数列极限的运算法则、单调有界定理及确界存在性.

(a) 级数的存在性. 对每个固定的实数 x , 证明 $\sum_{k=0}^N |x|^k/k!$ 关于 N 有界, 再证明 $E_N(x)$ 收敛.

提示: 令 $u_k = |x|^k/k!$, 选整数 $K \geq \max\{1, 2|x|\}$. 验证 $k \geq K$ 时有 $u_{k+1} \leq u_k/2$. 用有限等比求和说明, 从第 K 项开始的任意有限尾段之和都不超过 $2u_K$. 对 $x < 0$, 将偶数次项与奇数次项的绝对值分别求和, 得到两个非负、递增且有界的部分和数列, 再将它们的极限相减. 不能只由有界就断言收敛.

(b) 乘法公式. 对任意实数 x, y , 证明 $E(x+y) = E(x)E(y)$.

提示: 先定义有限和

$$T_N = \sum_{\substack{k, j \geq 0 \\ k+j \leq N}} \frac{x^k y^j}{k! j!}.$$

按总次数 $r = k + j$ 分组, 用有限二项式公式证明 $T_N = E_N(x+y)$. 乘积 $E_N(x)E_N(y)$ 中还含有 $k+j > N$ 的项. 令 $m = \lfloor N/2 \rfloor$, 则每个多出的项都满足 $k > m$ 或 $j > m$. 定义

$$R_m(x) = \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{|x|^k}{k!}.$$

由 (a) 得 $R_m(x) \rightarrow 0$. 证明

$$|E_N(x)E_N(y) - T_N| \leq R_m(x)E(|y|) + E(|x|)R_m(y),$$

再取极限。上界中有些项可能被计算两次，这不影响不等式成立。

(c) 正值与单调性。证明 $E(x) > 0$, E 严格递增, 并且对整数 p 和正整数 q 有 $E(p/q) = e^{p/q}$ 。

提示: 由 $E(x)E(-x) = E(0) = 1$ 排除零值, 再由 $E(x) = E(x/2)^2$ 得到正值。对 $h > 0$, 从级数读出 $E(h) > 1$, 再使用 $E(x+h) = E(x)E(h)$ 。对有理数自变量, 先证明正、负整数 p 都满足 $E(p) = e^p$, 再证明 $E(p/q)^q = e^p$, 取正的 q 次方根。

(d) 从级数得到两个估计。证明

$$E(x) > 1 + x \quad (x > 0), \quad E(x) < \frac{1}{1-x} \quad (0 < x < 1).$$

提示: 对第一个不等式, 保留常数项、一次项及另一个正项。对第二个, 与 $\sum_{k \geq 0} x^k$ 逐项比较。为在取极限后保留严格不等号, 注意两个二次项的差为固定的正数 $x^2/2$ 。这里不要求导, 也没有在 $x < 0$ 时任意丢掉带符号的项。

(e) 调和级数发散。只用 (b)–(d), 证明

$$n + 1 < E(H_n) < en \quad (n \geq 2),$$

并推出 $H_n \rightarrow +\infty$ 。

提示: 对 $k = 1, \dots, n$, 在 $x = 1/k$ 处使用下界; 使用上界时只取 $k = 2, \dots, n$, 将 $E(1) = e$ 单独保留。用于比较的乘积是 $\prod (k+1)/k$ 与 $\prod k/(k-1)$ 。若 H_n 有上界 M , 则由 (c) 得 $E(H_n) \leq E(M)$ 。

(f) 构造反函数。证明: 对每个 $y > 0$, 恰有一个实数 s 满足 $E(s) = y$ 。暂记 $L(y) = s$, 证明 L 严格递增且满足 $L(uv) = L(u) + L(v)$ 。最后证明 $L(y)$ 与高中自然对数 $\ln y$ 相等。

提示: 由 (b)、(d), 对 $0 < h < 1$ 得

$$1 < E(h) < \frac{1}{1-h}, \quad 1-h < E(-h) < 1.$$

先用 $E(t) > 1+t$ 及 $E(-t) = 1/E(t)$ ($t > 0$), 说明集合 $\{x : E(x) \leq y\}$ 非空且有上界, 然后取

$$s = \sup\{x : E(x) \leq y\}.$$

若 $E(s) < y$, 取 $0 < h < 1 - E(s)/y$, 验证

$$E(s+h) = E(s)E(h) < \frac{E(s)}{1-h} < y,$$

与 s 是上界矛盾。若 $E(s) > y$, 取 $0 < h < 1 - y/E(s)$, 验证 $E(s-h) > E(s)(1-h) > y$; 利用单调性, 说明 $s-h$ 已经是该集合的上界, 同样矛盾。唯一性来自 E 严格递增。证明 L 的加法公式时, 写成 $u = E(a)$ 、 $v = E(b)$ 。

为与高中对数比较, 设 $s = L(y)$ 。若 $s \neq \ln y$, 取夹在这两个数之间的有理数 q , 分别用 E 与高中指数函数的单调性比较 $E(q) = e^q$ 和 y , 得到矛盾。这里使用 (c) 已证的有理点等式, 不预先假定实数点处的两个指数函数相同。

(g) 重新得到与 $\ln n$ 的比较。对 (e) 中的不等式取对数。再证明 $H_n - \ln n$ 递减且收敛, 不使用导数或数列 a_n, b_n 。

提示: 在 (d) 中分别取 $x = 1/n$ 与 $x = 1/(n+1)$, 得到

$$1 + \frac{1}{n} < E(1/n), \quad E(1/(n+1)) < 1 + \frac{1}{n}.$$

取对数, 估计 $\ln(1 + 1/n)$, 再计算 $H_n - \ln n$ 的相邻两项之差。用 (e) 给出下界, 最后应用单调有界定理。

3.13 对数保持正的极限。设 $x_n > 0$ 、 $x > 0$ 且 $x_n \rightarrow x$ 。只用指数、对数的大小关系与代数运算法则, 证明 $\ln x_n \rightarrow \ln x$ 。这个结论是第 2 讲的命题 2.34; 本题给出另一个证明。

提示: 1. 给定 $\varepsilon > 0$, 所需的不等式 $|\ln x_n - \ln x| < \varepsilon$ 等价于 $xe^{-\varepsilon} < x_n < xe^{\varepsilon}$ 。2. 两个端点与 x 的距离都为正。取

$$\delta = \min\{x - xe^{-\varepsilon}, xe^{\varepsilon} - x\} > 0.$$

3. 利用 $x_n \rightarrow x$, 使充分大的 n 都满足 $|x_n - x| < \delta$, 再取对数。说明为什么必须假设 $x > 0$ 。